

Caso 1 — Web Analytics at Quality Alloys, Inc.

Parte 2, primera sección. Respuestas a las preguntas 1 a 4

Curso: Analítica de los Negocios (BA-2630) · Profesor: Juan Nicolás Velásquez Rey

Equipo: Máximo Van Fulpen · Helen Sofía Castiblanco · Camilo Hernández

Autor de esta sección: Máximo Van Fulpen

Fecha: 2 de septiembre de 2026

Todos los cálculos se hicieron en R. Los scripts están en R/, las gráficas en output/figures/ y las tablas en output/tables/.

Partición en los cuatro periodos

Los cortes no se estimaron a ojo: se leyeron del sombreado de la hoja Weekly Visits del archivo original, que marca con color el periodo inicial y el de promotion y deja pre y post sin sombrear.

Periodo	Semanas	Fechas	N
Initial	1–14	25 may 2008 – 30 ago 2008	14
Pre-Promotion	15–35	31 ago 2008 – 17 ene 2009	21
Promotion	36–52	18 ene 2009 – 23 may 2009	17
Post-Promotion	53–66	24 may 2009 – 29 ago 2009	14

1) Series semanales de las cuatro variables

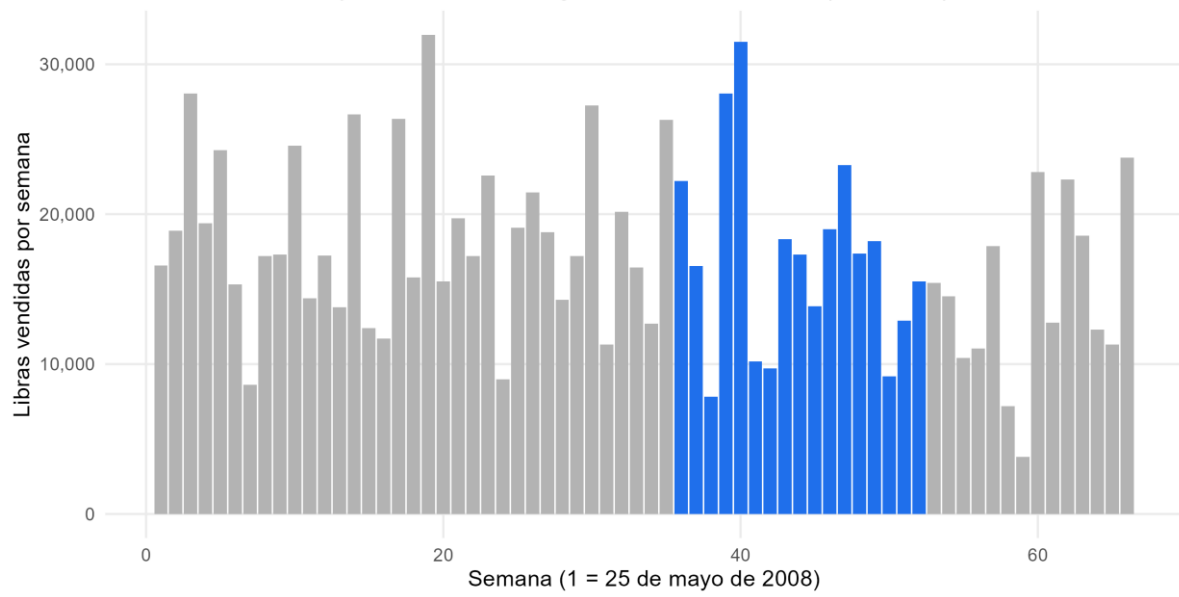
Cuatro gráficas de columnas, una por variable, con el periodo de promoción resaltado en azul y el resto en gris.

- output/figures/q1_unique_visits_semanal.png
- output/figures/q1_revenue_semanal.png
- output/figures/q1_profit_semanal.png
- output/figures/q1_lbs_sold_semanal.png

Lo que se ve: las visitas tienen un pico marcado y aislado durante la promoción, mientras que ingresos, utilidad y libras vendidas siguen una tendencia descendente que ya venía desde antes y que el pico de visitas no interrumpe.

Libras vendidas por semana

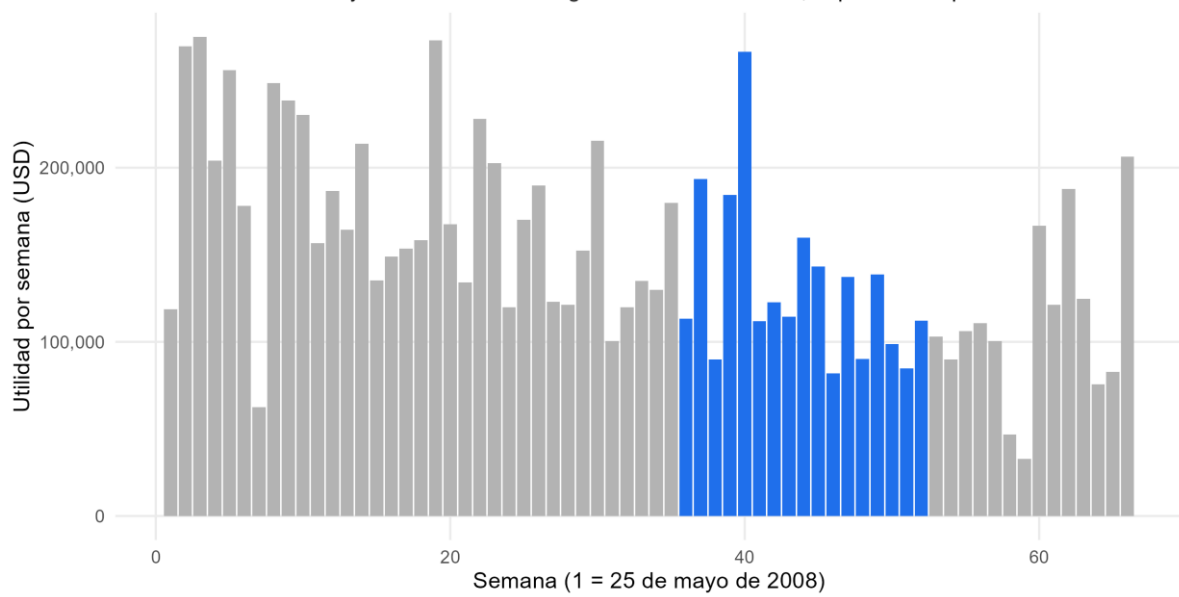
Semanas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009. En azul, el periodo de promocion



q1_lbs_sold_semanal.png

Utilidad por semana (USD)

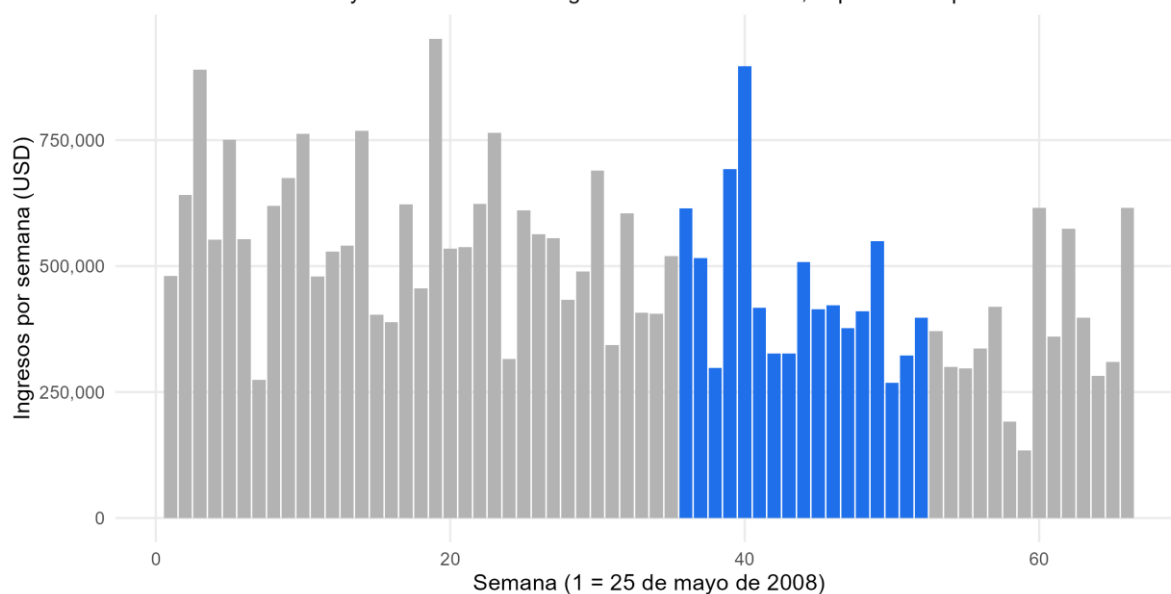
Semanas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009. En azul, el periodo de promocion



q1_profit_semanal.png

Ingresos por semana (USD)

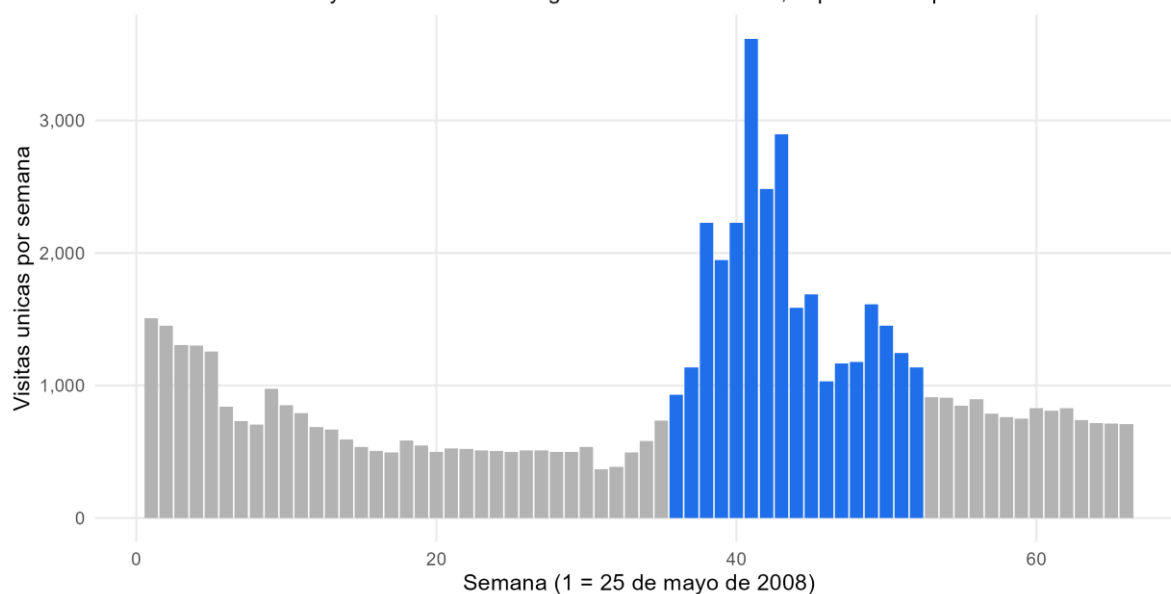
Semanas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009. En azul, el periodo de promocion



q1_revenue_semanal.png

Visitas unicas por semana

Semanas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009. En azul, el periodo de promocion



q1_unique_visits_semanal.png

2) Estadísticos descriptivos por periodo

Tabla completa en output/tables/q2_resumen_por_periodo.csv (5 variables × 5 medidas × 4 periodos = 100 valores).

Initial (semanas 1–14)

v1	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
media	1.055,2	975,9	608.250	200.233	18.736,7
mediana	899,0	846,5	586.170	208.913	17.270,1
desv. est.	355,4	320,5	155.930	60.692	5.427,0

v1	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
mínimo	626	594	274.568	62.580	8.632,7
máximo	1.632	1.509	890.077	275.218	28.052,6

Pre-Promotion (semanas 15–35)

v1	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
media	563,0	516,8	534.314	159.932	18.440,8
mediana	558,0	510,0	534.542	152.476	17.215,0
desv. est.	80,9	70,9	150.503	42.683	5.965,9
mínimo	383	366	315.647	100.388	8.992,0
máximo	795	734	951.216	273.175	31.968,7

Promotion (semanas 36–52)

v1	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
media	1.814,4	1.738,8	456.399	131.930	17.112,9
mediana	1.663,0	1.585,0	413.937	114.328	17.299,0
desv. est.	758,2	743,3	161.741	47.777	6.518,6
mínimo	1.000	930	268.160	81.841	7.814,0
máximo	3.726	3.617	897.164	266.477	31.496,0

Post-Promotion (semanas 53–66)

v1	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
media	856,6	800,8	371.728	111.046	14.577,8
mediana	848,0	800,0	348.397	104.530	13.646,5
desv. est.	70,9	72,4	145.728	49.065	5.941,7
mínimo	772	709	133.967	32.825	3.826,0
máximo	963	912	615.950	206.441	23.762,0

3) Medias de cada variable en los cuatro periodos

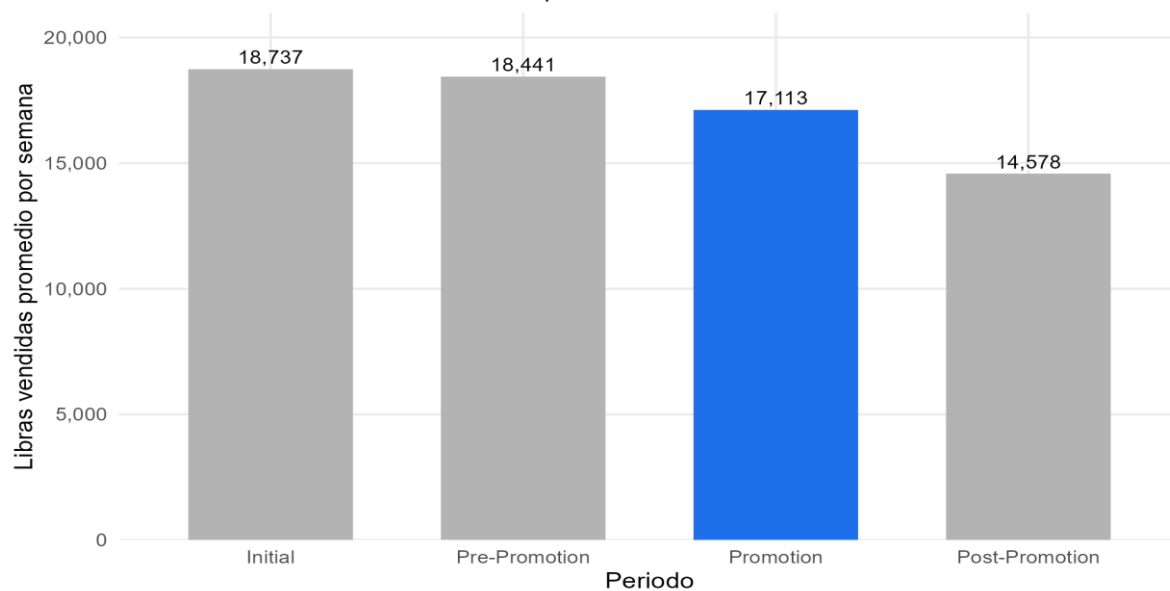
Cinco gráficas de columnas, `output/figures/q3_medias_*.png`, y la tabla en `output/tables/q3_medias_por_periodo.csv`.

Media	Initial	Pre-Promo	Promotion	Post-Promo
Visits	1.055,2	563,0	1.814,4	856,6
Unique Visits	975,9	516,8	1.738,8	800,8
Revenue (USD)	608.250	534.314	456.399	371.728

Media	Initial	Pre-Promo	Promotion	Post-Promo
Profit (USD)	200.233	159.932	131.930	111.046
Lbs. Sold	18.736,7	18.440,8	17.112,9	14.577,8

Libras vendidas promedio por semana

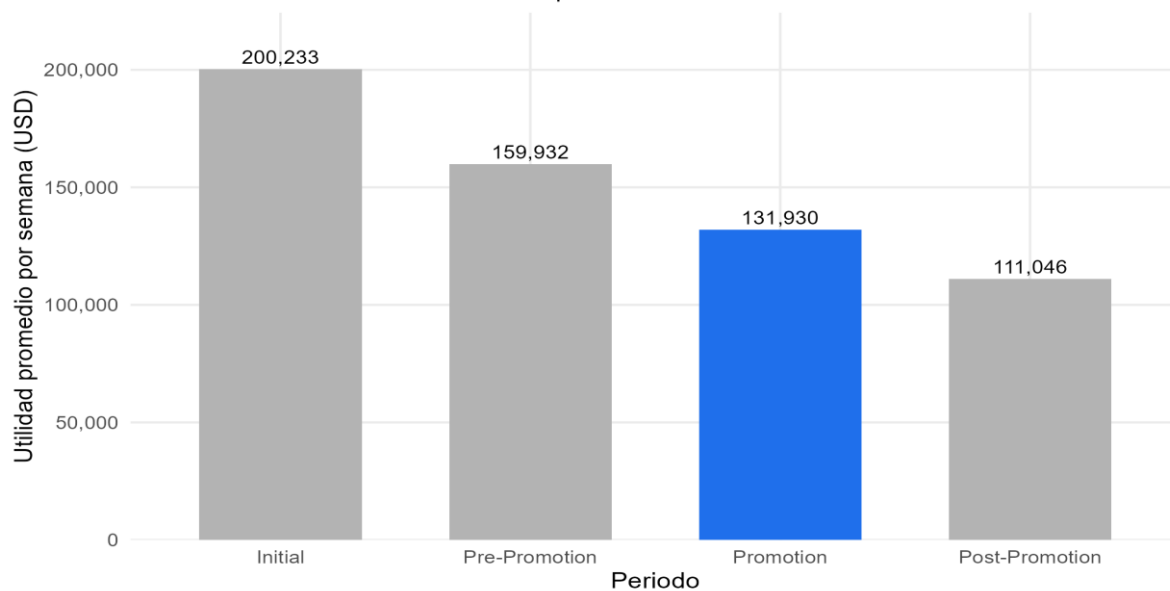
Promedio de cada uno de los cuatro periodos del caso



q3_media_lbs_sold.png

Utilidad promedio por semana (USD)

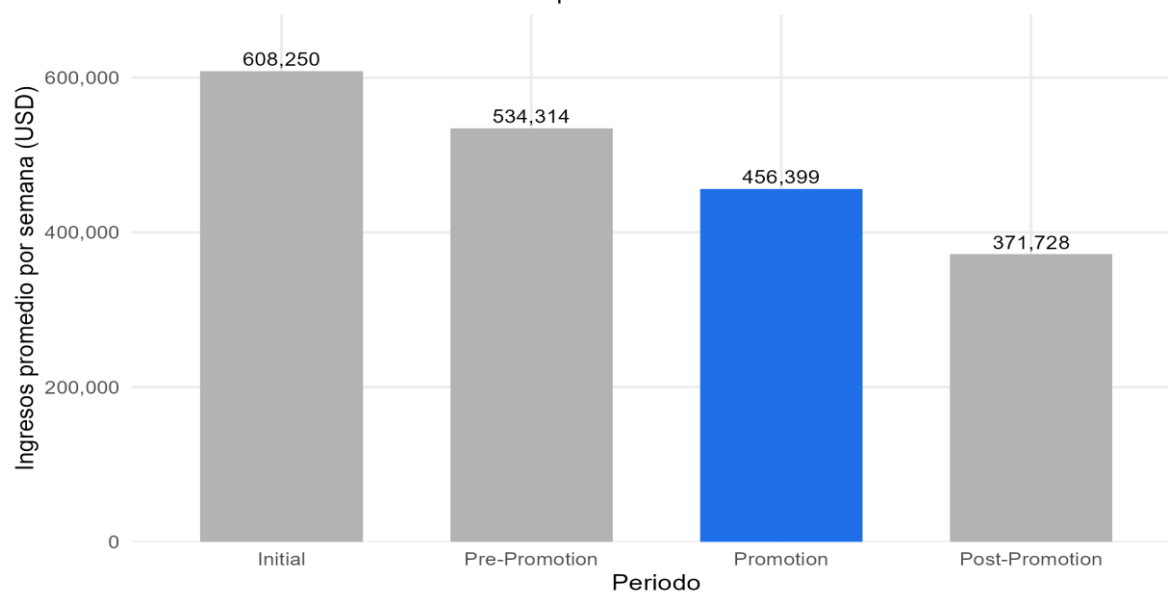
Promedio de cada uno de los cuatro periodos del caso



q3_media_profit.png

Ingresos promedio por semana (USD)

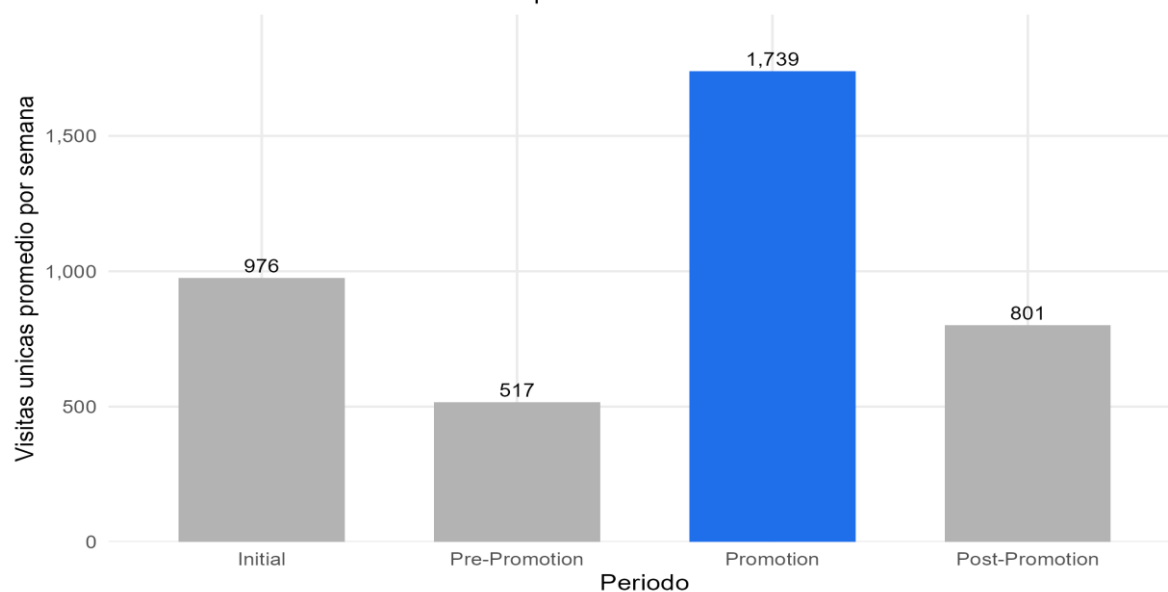
Promedio de cada uno de los cuatro periodos del caso



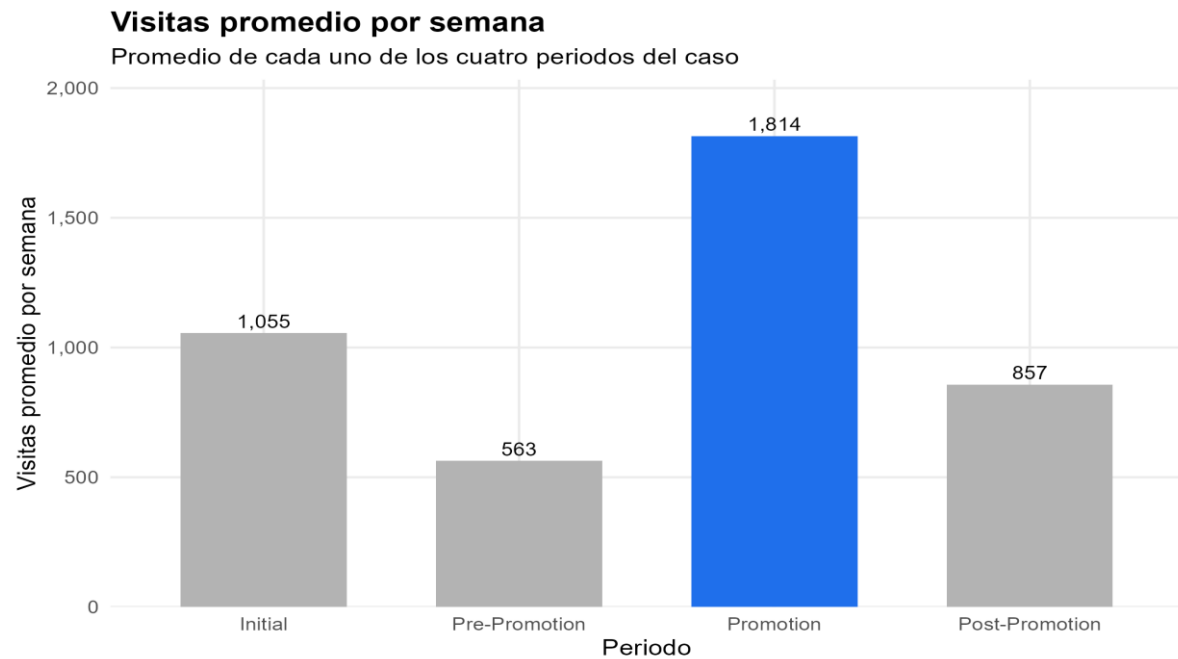
q3_media_revenue.png

Visitas unicas promedio por semana

Promedio de cada uno de los cuatro periodos del caso



q3_media_unique_visits.png



q3_media_visits.png

4) Interpretación de los descriptivos

Tomando pre-promotion como línea base, porque es el nivel estable inmediato anterior a la promoción (output/tables/q4_cambios_porcentuales.csv):

Variable	Promotion vs Pre	Post vs Pre
Visits	+222,3 %	+52,2 %
Unique Visits	+236,5 %	+54,9 %
Revenue	-14,6 %	-30,4 %
Profit	-17,5 %	-30,6 %
Lbs. Sold	-7,2 %	-20,9 %
Inquiries	-1,9 %	-16,2 %

Visitas. El sitio arranca con 1.055 visitas semanales promedio en el periodo inicial, pero esa cifra es un artefacto del estreno: la serie cae de 1.632 en la primera semana a 626 en la semana 14. En pre-promotion se estabiliza en 563 con una desviación estándar de apenas 80,9 (coeficiente de variación 14,4 %), el tramo más estable de toda la serie. Durante la promoción la media se triplica a 1.814,4 y la variabilidad se multiplica por nueve (desv. est. 758,2). Después retrocede a 856,6, un 52,2 % por encima del nivel pre-promoción: la promoción dejó un piso más alto de tráfico, no solo un pico.

Finanzas. Se mueven en dirección contraria y sin quiebre. Los ingresos promedio bajan de forma monótona en los cuatro periodos: 608.250 → 534.314 → 456.399 → 371.728. La utilidad hace lo mismo: 200.233 → 159.932 → 131.930 → 111.046. Las libras vendidas caen menos en la promoción (-7,2 %) que los ingresos (-14,6 %), lo que indica que además del volumen se deterioró el precio o la mezcla de producto.

Efecto aparente de la promoción. La promoción de USD 25.000 sí compró tráfico —y mucho— pero ese tráfico no aparece en ninguna variable financiera. El punto decisivo es que la caída de ingresos empieza antes de la promoción: ya entre inicial y pre-promotion los ingresos habían bajado 12,2 %. La ventana del caso (may 2008 – ago 2009) coincide con la recesión de 2008-2009, que golpeó justo a

la manufactura industrial que compra estas aleaciones. Atribuirle la caída a la promoción sería confundir una coincidencia temporal con una causa.

Calidad del tráfico. Las métricas de comportamiento muestran que el tráfico de la promoción fue de peor calidad que el habitual:

Periodo	Páginas/visita	Tiempo en sitio (s)	Bounce rate	% visitas nuevas
Initial	2,28	80,3	67,3 %	86,8 %
Pre-Promotion	2,67	95,9	59,4 %	83,9 %
Promotion	1,80	48,8	77,3 %	91,1 %
Post-Promotion	2,18	70,0	66,3 %	86,3 %

Tres veces más visitas que ven un 33 % menos de páginas, se quedan la mitad del tiempo y se van sin pasar de la primera página en el 77 % de los casos. Las consultas al equipo comercial (inquiries) incluso bajaron 1,9 %.

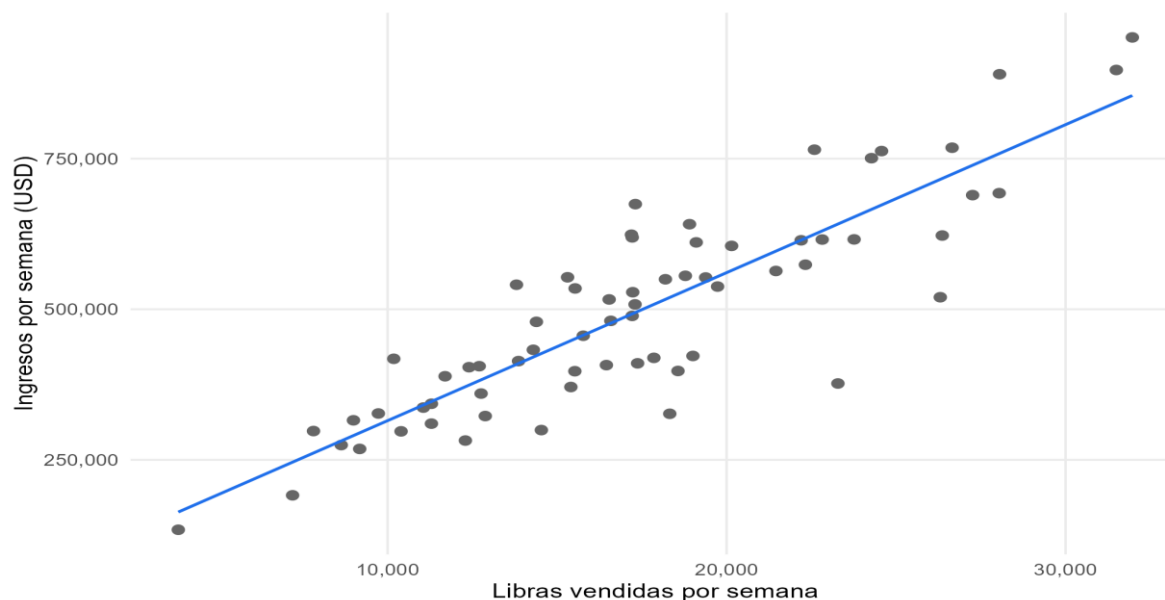
5) Ingresos contra libras vendidas

output/figures/q5_ingresos_vs_libras.png

$r = 0,8689$. Relación positiva y fuerte, como dictaba la intuición: la facturación es esencialmente precio por cantidad, así que las dos variables miden casi lo mismo. Que no sea 1,0 se explica por los cambios de precio y de mezcla de producto entre semanas. La relación se sostiene dentro de los cuatro periodos por separado (r entre 0,834 y 0,962, output/tables/q7_correlaciones_por_periodo.csv), lo que confirma que es estructural y no un efecto de agregación.

Ingresos contra libras vendidas

66 semanas. Coeficiente de correlacion $r = 0.8689$



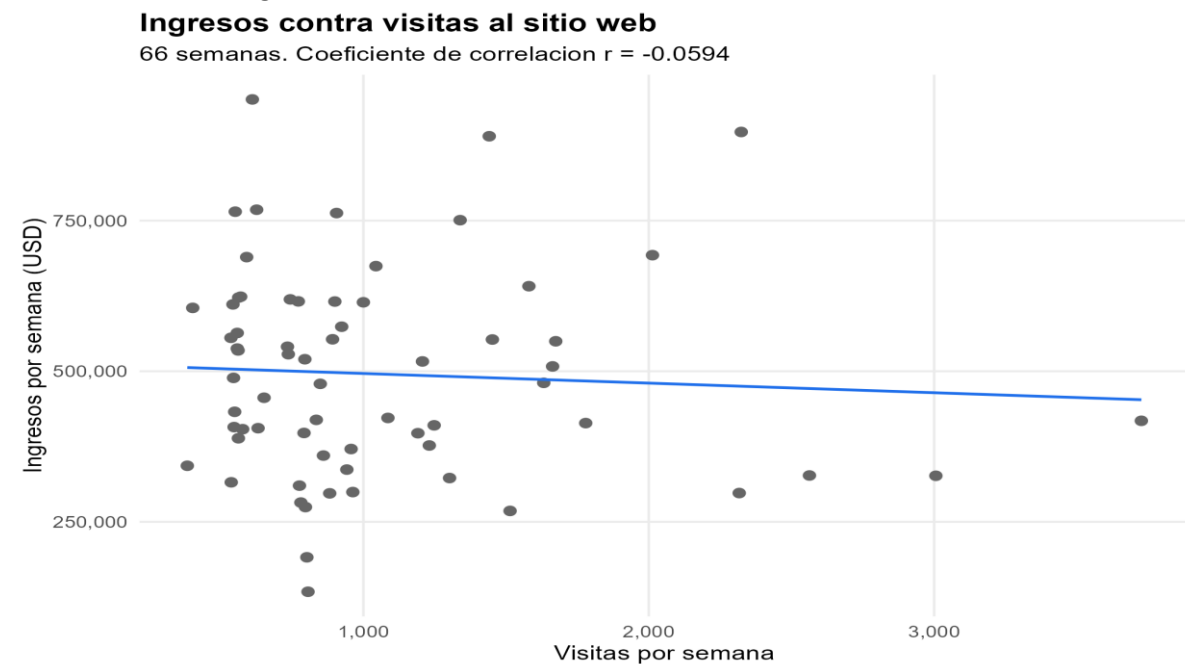
q5_ingresos_vs_libras.png

6) Ingresos contra visitas

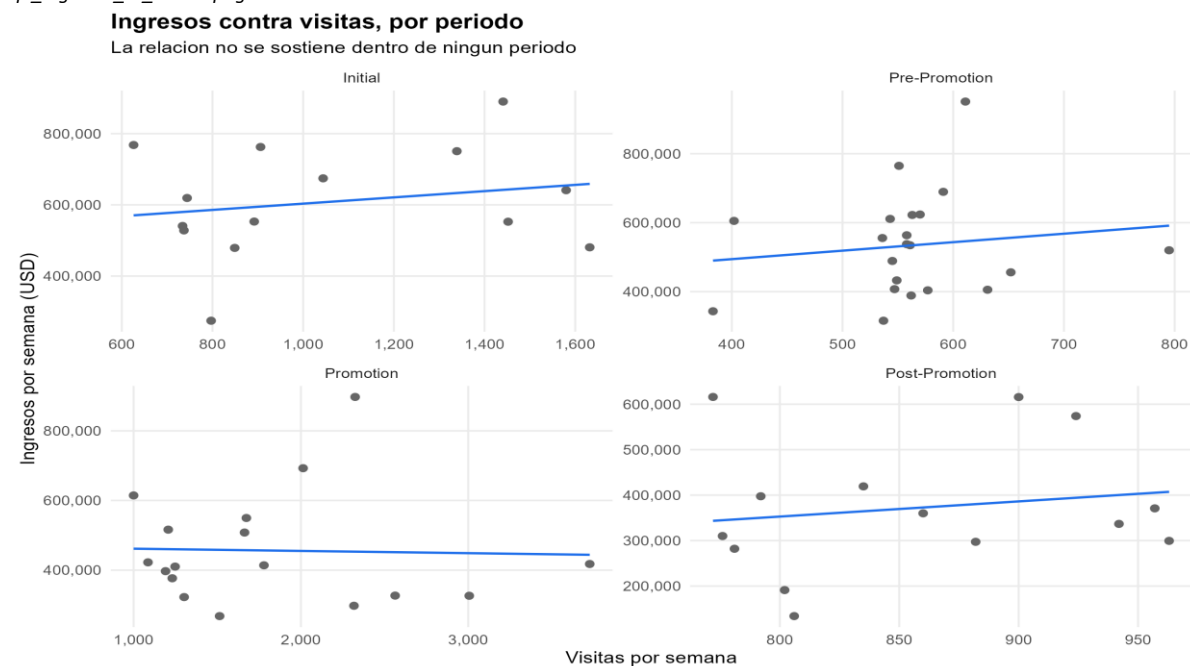
output/figures/q6_ingresos_vs_visitas.png

$r = -0,0594$. Prácticamente cero, y con signo negativo. Era lo esperado después de la pregunta 4: la nube de puntos no tiene pendiente. Las semanas de más tráfico no son las de más ingresos.

Separando por periodo (output/figures/q6_ingresos_vs_visitas_por_periodo.png), la correlación tampoco aparece: +0,200 en initial, +0,132 en pre, -0,030 en promotion y +0,162 en post. Ninguna es significativa ni consistente en signo. No es que la agregación esté escondiendo una relación: no hay relación lineal en ningún tramo.



q6_ingresos_vs_visitas.png



q6_ingresos_vs_visitas_por_periodo.png

7) Síntesis de las relaciones entre variables

Matriz completa en output/tables/q7_matriz_correlaciones.csv y mapa de calor en output/figures/q7_matriz_correlaciones.png.

Pareja	r
Revenue – Lbs. Sold	0,8689
Revenue – Profit	0,8872

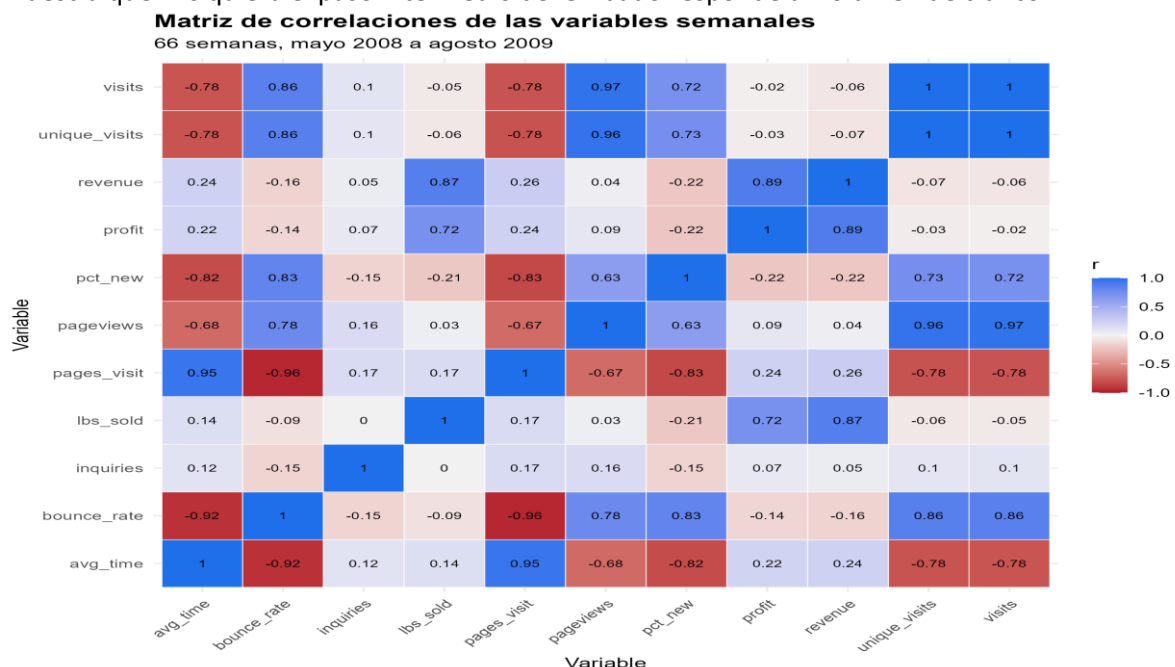
Pareja	r
Revenue – Avg. Time on Site	0,2380
Revenue – Bounce Rate	-0,1557
Inquiries – Visits	0,1022
Revenue – Visits	-0,0594
Revenue – Unique Visits	-0,0692
Revenue – Pageviews	0,0354

Implicación central: en el periodo analizado, el número de visitas al sitio no sirve para explicar ni para predecir los ingresos de QA. Un modelo de regresión de ingresos sobre visitas explicaría el 0,35 % de la varianza ($r^2 = 0,0035$). En términos de negocio: cada visita adicional no vale nada medible en facturación.

Tres advertencias sobre esa lectura:

1. Correlación cero no es prueba de que el sitio no sirva. Es prueba de que el conteo de visitas no se traduce en ingresos. El sitio no tiene carrito de compras, así que la conversión es indirecta: visita → solicitud de cotización → llamada del comercial → orden, con rezago de semanas. Una correlación semanal contemporánea no puede capturar esa cadena. 2. La correlación mide relación lineal. Podría existir una relación no lineal, o un efecto de umbral, que r no detecta. 3. Correlación no implica causalidad, ni en un sentido ni en el otro. Aquí lo que hay es una variable omitida que mueve ambas series: la recesión.

Las correlaciones que sí informan son otras. Avg. Time on Site correlaciona más con ingresos (0,238) que las visitas, y Bounce Rate lo hace en negativo (-0,156). Débiles las dos, pero apuntan en la dirección correcta: importa el tráfico que se queda, no el que entra. Y Inquiries – Visits = 0,102 muestra que ni siquiera el paso intermedio del embudo responde al volumen de tráfico.



q7_matriz_correlaciones.png

8) Modelado de las libras vendidas (ene 2005 – jul 2010)

a) Descriptivos — output/tables/q8a_descriptivos_libras.csv

Medida	Valor
n	290 semanas
media	18.681,7
mediana	17.672,5
desv. estándar	6.840,7
mínimo	3.826
máximo	44.740
rango	40.914

b) Histograma

output/figures/q8_histograma_libras.png. Ancho de clase 2.273 libras, tomado de la regla de la raíz del número de observaciones ($\sqrt{290} \approx 17$ clases).

c) Descripción

Unimodal, con la moda entre 15.000 y 18.000 libras, y con una cola derecha algo más larga que la izquierda: la media (18.681,7) queda por encima de la mediana (17.672,5), señal de asimetría positiva leve. A ojo la forma es razonablemente acampanada, aunque no perfectamente simétrica.

d) Regla empírica — output/tables/q8d_regla_empirica_libras.csv

Intervalo	% teórico	Obs. teóricas	Obs. reales	% real
media $\pm$ 1 desv. est.	68 %	197	201	69,3 %
media $\pm$ 2 desv. est.	95 %	276	276	95,2 %
media $\pm$ 3 desv. est.	99 %	287	288	99,3 %

Ajuste notablemente bueno: las tres desviaciones respecto de lo teórico son de 4, 0 y 1 observaciones.

e) Análisis refinado — output/tables/q8e_regla_empirica_detalle_libras.csv

Intervalo	% teórico	Obs. teóricas	Obs. reales	% real
media a media + 1σ	34 %	99	84	29,0 %
media - 1σ a media	34 %	99	117	40,3 %
1σ a 2σ	13,5 %	39	35	12,1 %
-1σ a -2σ	13,5 %	39	40	13,8 %
2σ a 3σ	2 %	6	9	3,1 %
-2σ a -3σ	2 %	6	3	1,0 %

Aquí aparece la asimetría que el intervalo simétrico ocultaba. Hay 117 observaciones justo debajo de la media contra 84 justo encima: la masa se acumula a la izquierda. Y en las colas la relación se

invierte: 9 observaciones entre 2σ y 3σ contra solo 3 entre -2σ y -3σ . Es exactamente el patrón de una distribución con cola derecha: muchos valores algo por debajo de la media y unos pocos muy por encima.

f) ¿Sigue una distribución normal?

Se aproxima razonablemente bien, con una asimetría positiva leve que no invalida el modelo. La evidencia:

- La media supera a la mediana en apenas 1.009 libras, un 5,4 % de la media.
- Los intervalos simétricos de la regla empírica se cumplen casi exactos (69,3 / 95,2 / 99,3 contra 68 / 95 / 99).
- La asimetría es 0,632, por debajo de 1 en valor absoluto, que es el umbral que se usa en clase para considerarla leve.
- La curtosis es 0,564, cerca de 0, o sea colas parecidas a las de la normal.
- El desajuste está en el detalle de la pregunta e: el desbalance entre las dos mitades y las colas.

Conclusión de negocio: para planeación de inventario y capacidad sí se puede modelar como normal con media 18.682 y desviación estándar 6.841, teniendo presente que el modelo va a subestimar levemente la frecuencia de las semanas excepcionalmente altas.

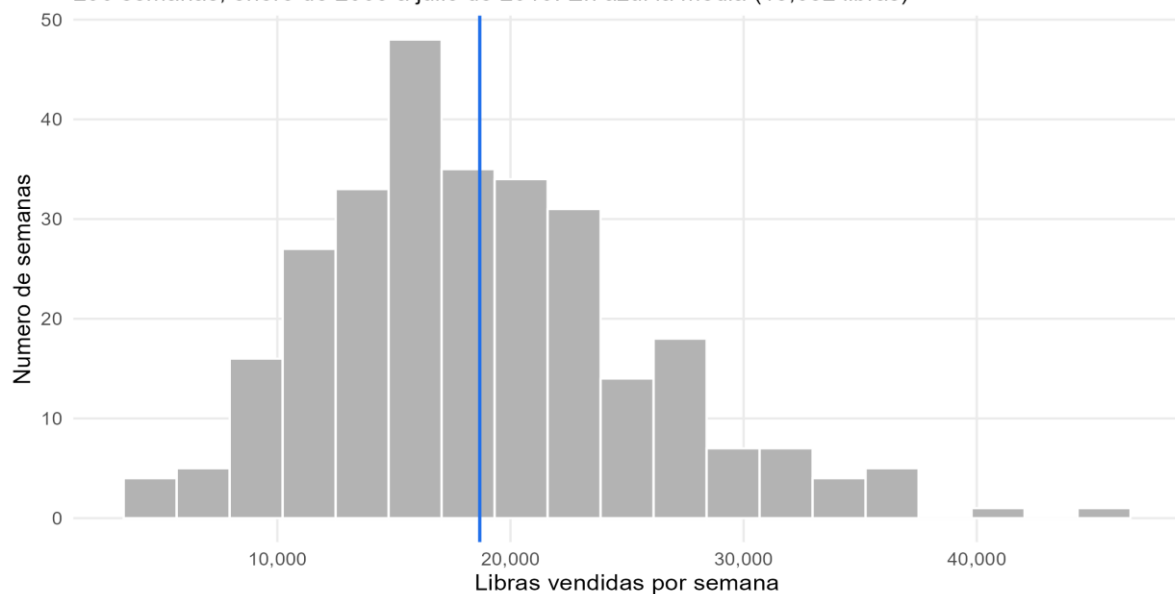
g) Asimetría y curtosis

Asimetría = 0,6320. Curtosis = 0,5641. Calculadas con las fórmulas muestrales de Excel =SKEW() y =KURT(), replicadas en R para que sean comparables con la salida que trae el caso (la curtosis es en exceso, cero para la normal).

Son consistentes con todo lo anterior: la asimetría positiva confirma la cola derecha que ya mostraban la media por encima de la mediana y el desbalance de colas de la tabla e; la curtosis cercana a cero confirma que, fuera de esa asimetría, el grosor de las colas es el de una normal.

Distribucion de las libras de material vendidas por semana

290 semanas, enero de 2005 a julio de 2010. En azul la media (18,682 libras)



q8_histograma_libras.png

9) Libras vendidas por semana contra visitas diarias

output/figures/q9_histograma_visitas_diarias.png y

output/figures/q9_comparacion_distribuciones.png

Medida	Libras/semana (n=290)	Visitas/día (n=462)
media	18.681,7	150,28
mediana	17.672,5	122
desv. estándar	6.840,7	98,17
mínimo	3.826	37
máximo	44.740	664
asimetría	0,632	2,167
curtosis	0,564	5,862
media / mediana	1,06	1,23
coef. de variación	36,6 %	65,3 %

Regla empírica de las visitas diarias:

Intervalo	% teórico	Obs. teóricas	Obs. reales	% real
media $\pm 1\sigma$	68 %	314	392	84,8 %
media $\pm 2\sigma$	95 %	439	439	95,0 %
media $\pm 3\sigma$	99 %	457	448	97,0 %
media a $+1\sigma$	34 %	157	108	23,4 %
-1σ a media	34 %	157	284	61,5 %
2σ a 3σ	2 %	9	9	1,9 %
-2σ a -3σ	2 %	9	0	0 %

Las libras vendidas por semana son claramente más normales que las visitas diarias. Tres razones: 1. Asimetría. 0,632 contra 2,167. La de las visitas es más del triple y pasa con holgura el umbral de 1, así que ya no es una desviación leve. Se ve en la distancia entre media y mediana: la media de visitas está 23 % por encima de su mediana, contra 6 % en las libras. 2. Curtosis. 0,564 contra 5,862. Un valor de 5,86 significa colas mucho más gruesas que las de una normal: los días de tráfico extremo (hasta 664 visitas contra una media de 150) son mucho más frecuentes de lo que una normal predice. 3. Regla empírica. En las libras las tres desviaciones son de 4, 0 y 1 observaciones. En las visitas, el intervalo de $\pm 1\sigma$ contiene 392 casos cuando la teoría predice 314 —78 de más— y las mitades están descuadradas por completo: 284 abajo contra 108 arriba, cuando deberían ser 157 y 157. El dato más contundente es el intervalo de -2σ a -3σ : cero observaciones donde deberían haber 9. Es imposible que las haya, porque la media menos dos desviaciones ($150,28 - 2 \times 98,17 = -46$) es un número negativo y no puede haber días con visitas negativas. Esa frontera en cero es lo que fuerza la asimetría.

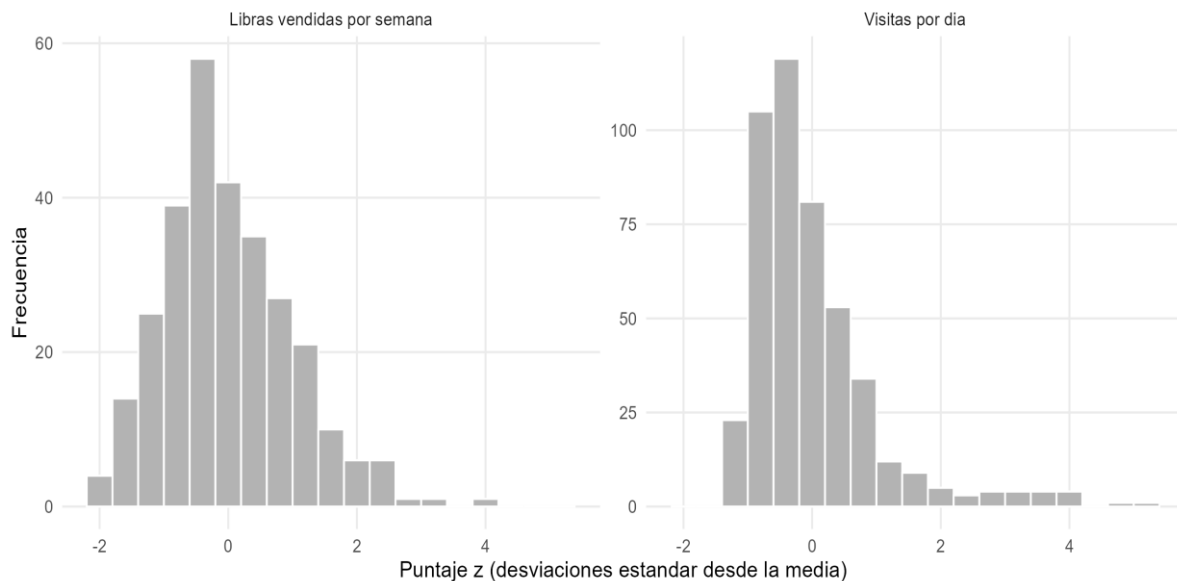
La diferencia tiene explicación estructural, no es casualidad. Las visitas diarias están acotadas por abajo en cero y no tienen tope por arriba, así que su distribución se apila contra el cero y se estira a la derecha. Las libras vendidas por semana, en cambio, son la suma de muchas órdenes independientes de clientes distintos, y por el teorema del límite central esa suma tiende a la normal. La agregación semanal también suaviza: el tráfico diario recoge el ciclo laboral —los fines de semana casi no hay visitas industriales— y ese patrón bimodal desaparece al sumar por semana.

Consecuencia práctica: los intervalos basados en la regla empírica y en la

normal son defendibles para las libras vendidas; para las visitas diarias no. Ahí conviene describir con mediana y cuartiles, que no se distorsionan con los extremos, o modelar el logaritmo de la variable.

Las dos distribuciones en puntaje z

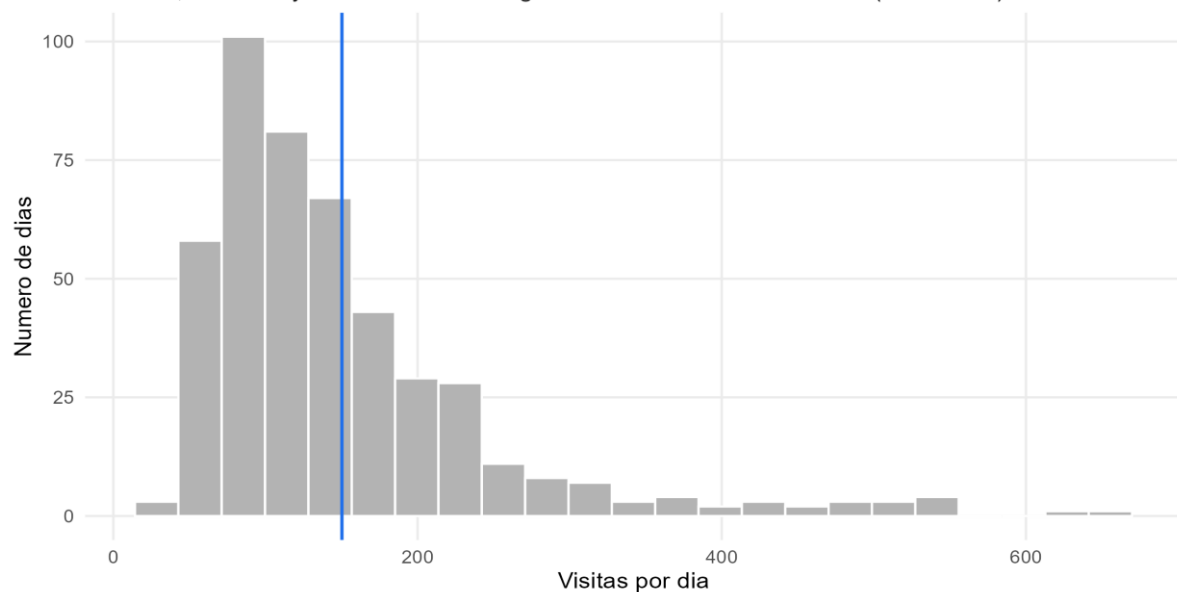
Las libras vendidas son casi simétricas, las visitas diarias tienen cola derecha larga



q9_comparacion_distribuciones.png

Distribución de las visitas diarias al sitio web

462 días, 25 de mayo de 2008 a 29 de agosto de 2009. En azul la media (150 visitas)



q9_histograma_visitas_diarias.png

10) Datos demográficos

Seis gráficas de barras horizontales en orden descendente, en output/figures/q10_*.png, con la categoría dominante en azul y el resto en gris. Tablas en output/tables/q10_demograficos.csv y output/tables/q10_top3_por_bloque.csv.

10.1 Fuentes de tráfico — q10_1_fuentes_trafico.png Referring Sites 38.754 (55,8 %), Search Engines 20.964 (30,2 %), Direct Traffic 9.709 (14,0 %), Other 4. Más de la mitad del tráfico llega por enlaces de terceros y solo un 14 % escribe la dirección directamente. Para una marca que buscaba legitimidad, ese 14 % de tráfico directo es la métrica preocupante: casi nadie busca a QA por su nombre.

10.2 Sitios remitentes — q10_2_sitios_remitentes.png googleads.g.doubleclick.net 15.626 (52,4 %) y pagead2.googleadsyndication.com 8.044 (27,0 %) suman 79,3 % del top diez. Ambos son dominios de la red de anuncios de Google, es decir tráfico comprado vía AdWords. El tercero es sedoparking.com (3.138, 10,5 %), un servicio de dominios aparcados, que es tráfico de bajísima intención. Los dos portales del sector que QA paga deliberadamente —globalspec.com (693) y thomasnet.com (379)— aportan juntos apenas 1.072 visitas, un 3,6 % del top diez. Aparece también psicofxp.com (310), un foro argentino sin nada que ver con aleaciones industriales.

10.3 Motores de búsqueda — q10_3_motores_busqueda.png google 17.681 (84,7 %), yahoo 1.250 (6,0 %), el resto marginal. Concentración casi total en un solo motor: cualquier cambio de algoritmo o de puja en Google mueve el tráfico de QA de golpe. Es un riesgo de dependencia.

10.4 Regiones geográficas — q10_4_regiones.png South America 22.616 (34,5 %) es la primera región, por encima de Northern America 17.509 (26,7 %). Le siguen Central America 6.776 (10,3 %) y Western Europe 5.214 (7,9 %). Esto contradice de frente el objetivo declarado de la compañía: QA es un distribuidor estadounidense que quería expandirse a Europa y sobre todo a Asia por el desplazamiento de la manufactura al Pacífico. Pero Eastern Asia (3.228) y South-Eastern Asia (1.968) juntas son 5.196 visitas, menos que Suramérica sola dividida en cuatro. Cruzado con 10.2, la lectura es que la pauta en la red de anuncios de Google está sirviendo impresiones en mercados donde QA no vende.

10.5 Navegadores — q10_5_navegadores.png Internet Explorer 53.080 (76,5 %), Firefox 13.142 (18,9 %), el resto por debajo del 1,5 %. Consistente con visitantes corporativos en equipos con software estandarizado, propio de compradores industriales en 2008-2009. Implicación técnica: el sitio se debe probar y optimizar primero en IE.

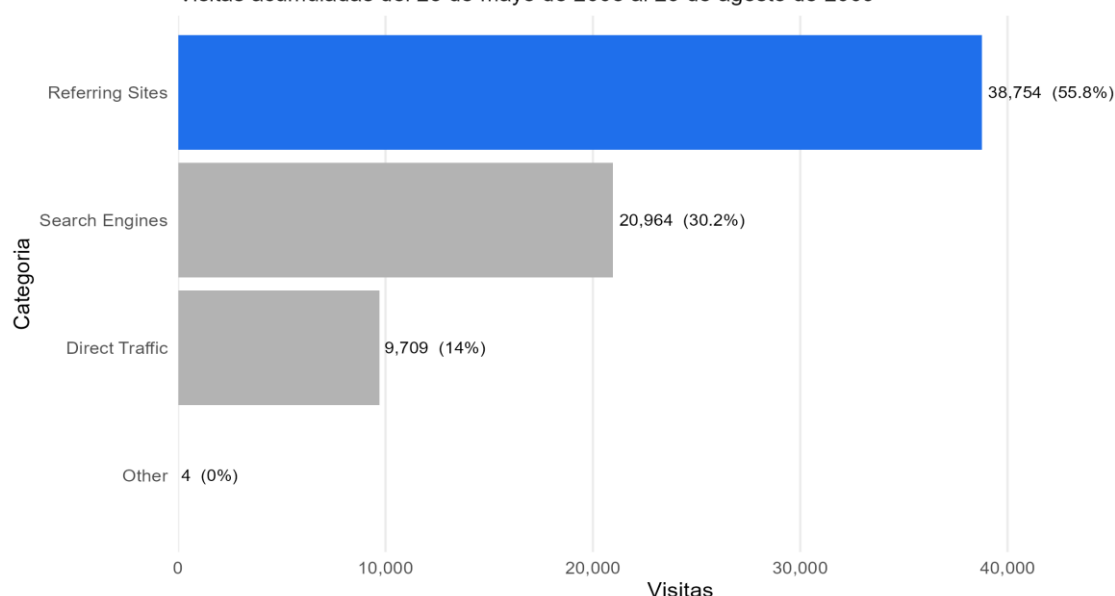
10.6 Sistemas operativos — q10_6_sistemas_operativos.png Windows 67.063 (96,6 %), Macintosh 1.184 (1,7 %), Linux 1.045 (1,5 %). Móviles casi inexistentes: iPhone 29, SymbianOS 20, iPod 8.

Refuerza lo anterior: el visitante entra desde el escritorio de una oficina, no desde un teléfono. En 2008-2009 no había caso para invertir en versión móvil.

Conclusión conjunta de la pregunta 10. Los seis bloques cuentan la misma historia y explican el resultado de la pregunta 6. El tráfico de QA es en su mayoría comprado, viene de redes de anuncios y dominios aparcados, y se concentra en regiones que no son su mercado. Ese tipo de visita no tenía por qué convertirse en ingresos, y en efecto no lo hizo: es la explicación de por qué $r(\text{ingresos, visitas}) = -0,0594$. El problema no fue medir mal la conversión, fue comprar el tráfico equivocado.

Visitas por tipo de fuente de tráfico

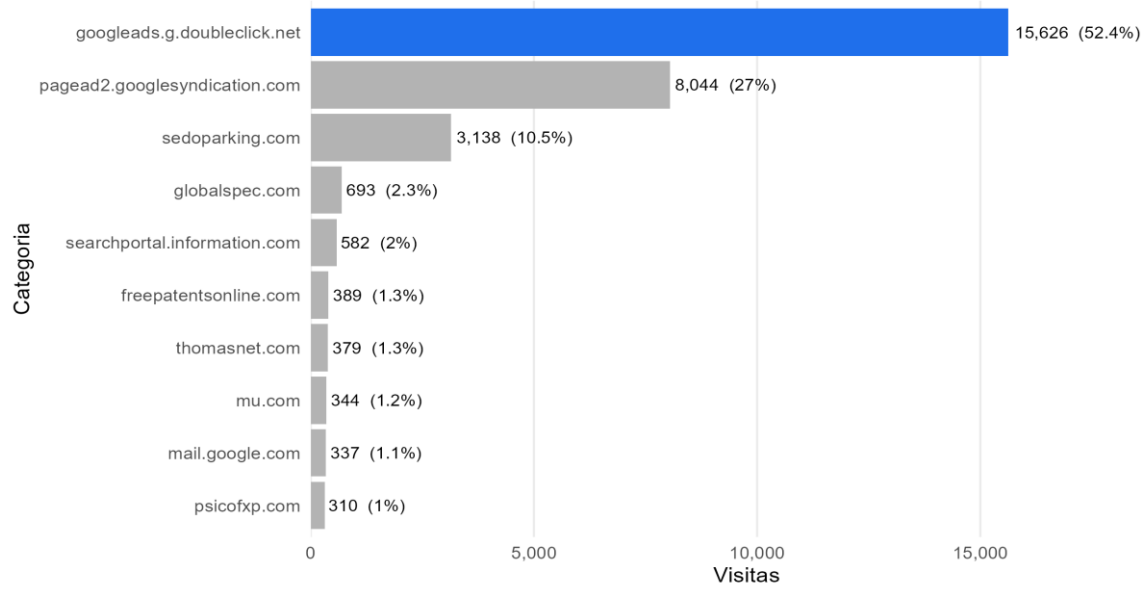
Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_1_fuentes_trafico.png

Diez sitios que mas remiten visitas

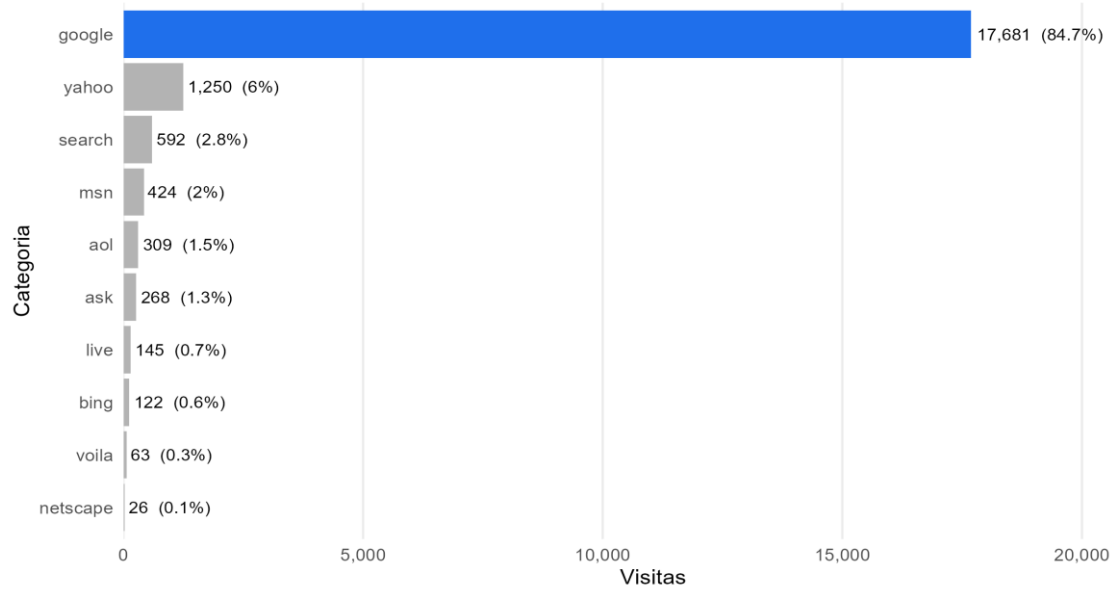
Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_2_sitios_remitentes.png

Diez motores de busqueda que mas visitas traen

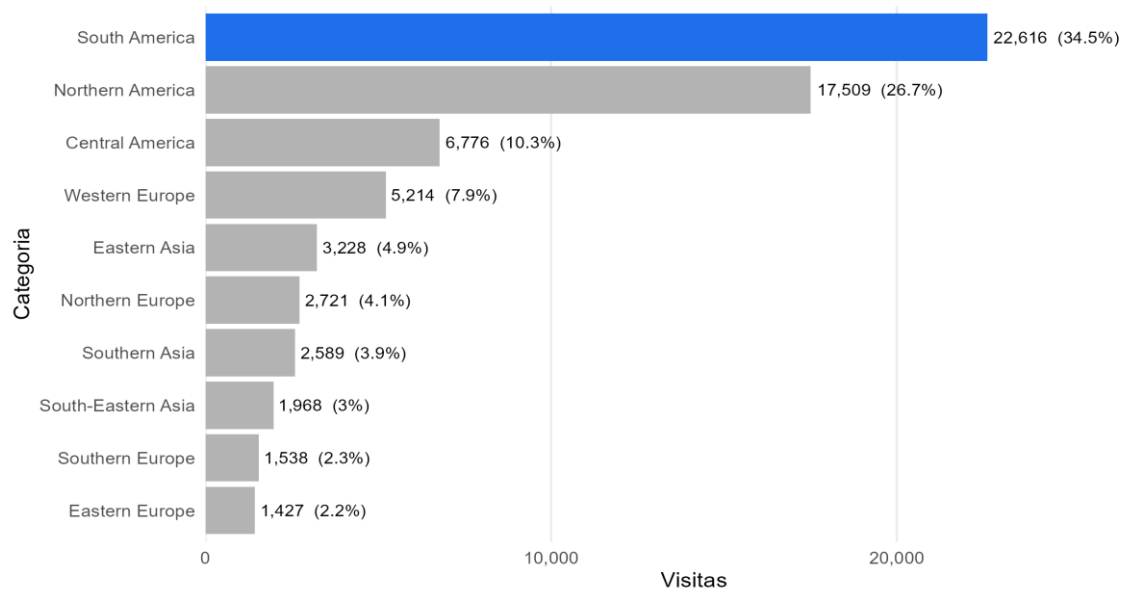
Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_3_motores_busqueda.png

Diez regiones que mas visitas generan

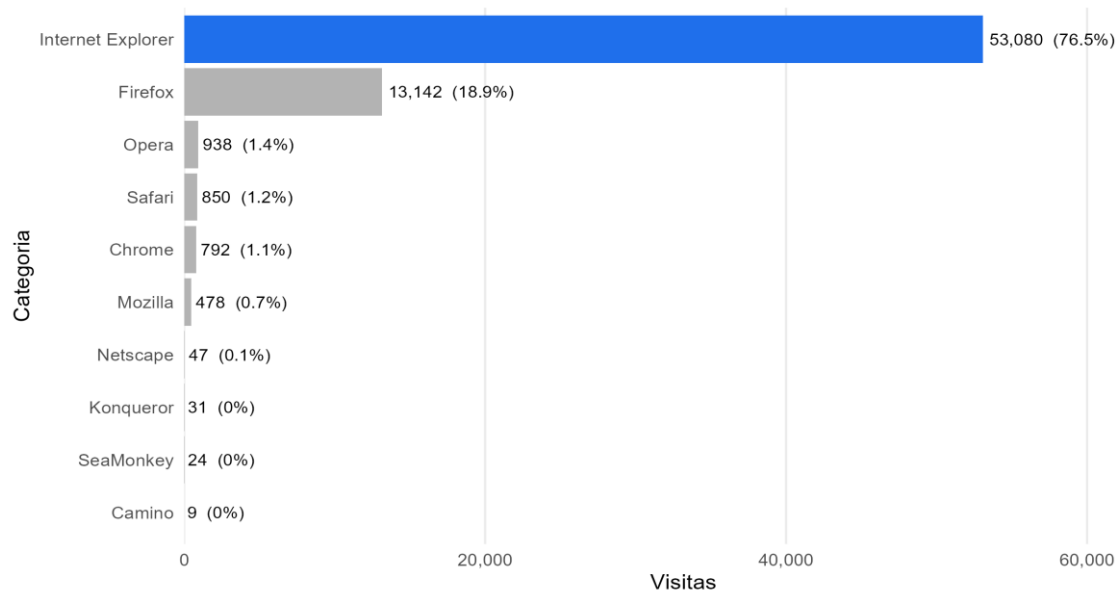
Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_4_regiones.png

Diez navegadores mas usados

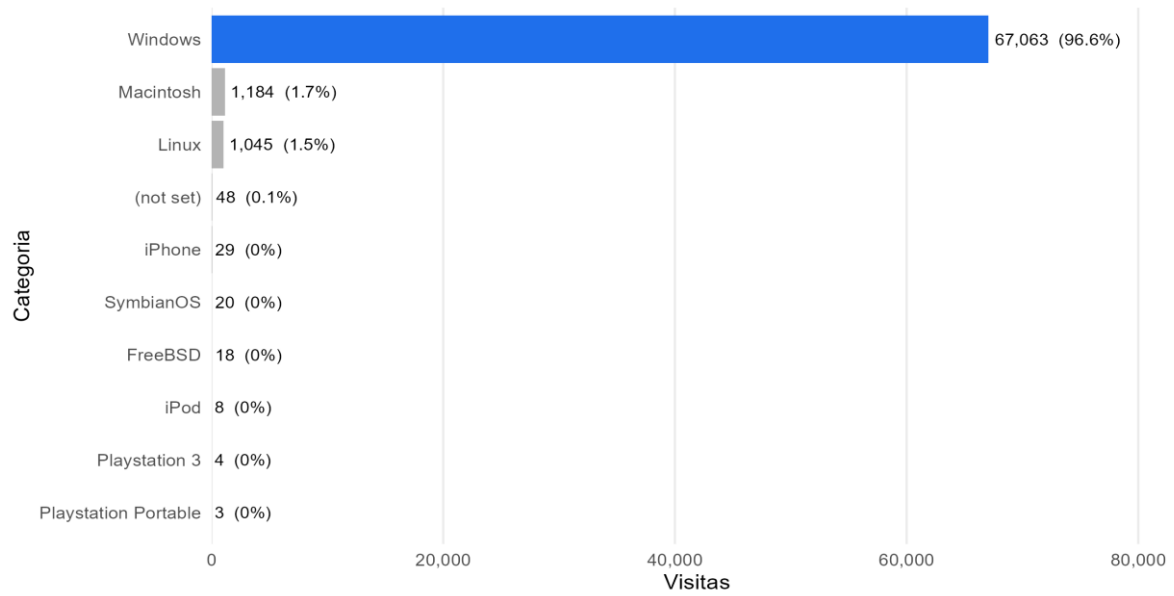
Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_5_navegadores.png

Diez sistemas operativos mas usados

Visitas acumuladas del 25 de mayo de 2008 al 29 de agosto de 2009



q10_6_sistemas_operativos.png